



발표 자료

ChatGPT 데스크톱 앱(OpenAI.Codex) 아티팩트 조사 보고서

Team 에레렘 · 담당: 장은정 · 2026-08-14

1. 조사 배경 및 목표

PM 공지: "ChatGPT 애플리케이션에 어떤 아티팩트가 남는지 조사하는 것이 이번 주 목표". 실제 사용자 행위를 정의하고 통일된 환경에서 아티팩트를 생성·수집하는 실험은 3주차(8/15~8/21)에 진행 예정이며, 이번 주는 아래 4가지를 중심으로 조사함.

- 아티팩트 종류 — 어떤 종류의 데이터 저장소가 있는가
- 저장 위치 — 경로가 정확히 어디인가
- 저장 구조 — 어떤 기술포맷으로 저장되는가
- 확인 가능한 정보 — 실제로 열어봤을 때 무엇이 보이는가

2. 조사 대상 및 환경

VMware 가상환경에서 새 ChatGPT 데스크톱 앱을 설치·로그인 후, 대화를 전송하지 않은 행위 전(Before)상태로 패키지 폴더 전체를 복제하여 조사함.

2026년 7월 9일에 기존의 Chat, Work, Codex 기능이 하나로 통합된 완전히 새로운 데스크톱 앱이 출시

```
VMware: VMware workstation pro 25.0.1.25219725
OS: Windows 11 25H2, 빌드 26200.9168
ChatGPT 버전: 26.810.4967.0
설치 방식: MSIX/Store
조사 계정: whs
PackageFullName :
OpenAI.Codex_26.810.4967.0_x64__2p2nqsd0c76g0

PackageFamilyName :
OpenAI.Codex_2p2nqsd0c76g0
```

```
PS C:\Users\jej96> Get-AppxPackage |
>> Where-Object {
>>     $_.Name -match 'ChatGPT|OpenAI' -or
>>     $_.PackageFullName -match 'ChatGPT|OpenAI'
>> } |
>> Select-Object Name, PackageFullName, PackageFamilyName, Version, InstallLocation

Name                : OpenAI.Codex
PackageFullName     : OpenAI.Codex_26.810.4967.0_x64__2p2nqsd0c76g0
PackageFamilyName   : OpenAI.Codex_2p2nqsd0c76g0
Version             : 26.810.4967.0
InstallLocation     : C:\Program Files\WindowsApps\OpenAI.Codex_26.810.4967.0_x64__2p2nqsd0c76g0
```

3. 아티팩트 종류 · 저장 위치 · 저장 구조 · 확인 가능한 정보

경로는 모두 아래 상위 경로를 기준으로 함:

C:\Users\jej9671\AppData\Local\Packages\OpenAI.Codex_2p2nqsd0c76g0\LocalCache\Roaming\Codex\web\Codex\

아티팩트 종류	저장 위치	저장 구조	확인 가능한 정보
세션/기기 식별자	...\Default\Local Storage\leveldb\ (000004.log, 000005.ldb 등)	LevelDB (평문 JSON 값)	statsig 세션 하트비트(startTime/lastUpdate), 기기 고유 device-id 확인됨

대화 목록 메타데이터	...\Default\Local Storage\leveldb\	LevelDB (평문 JSON 값)	codex.chatgpt-conversations 키에 대화목록 캐시 자리 존재(현재 비어있음). 메시지 전송 후 채워지는지 검증 필요
대화 원문 (IndexedDB)	미발견 (전체 트리 763개 항목 중 0건)	-	로그인만으로는 생성되지 않음. 구버전과 다른 거동 - 메시지 전송 실험 필요
웹뷰 파티션 저장소	...\Default\Partitions\codex-browser-app\	Chromium 파티션 (SQLite+LevelDB 혼합)	앱 셀과 분리된 저장 영역. 대화 관련 데이터의 유력 후보지, 내용 미확인
브라우저 히스토리/ 자격증명	...\Default\History, Login Data, Web Data	SQLite	방문기록, 저장된 로그인정보, 자동완성 데이터 (구조 확인, 내용 미열람)
디스크 캐시	...\Default\Cache, GPUCache	Chromium 캐시 (blockfile 포맷)	리소스/이미지 등 캐시 흔적
앱 실행 로그	LocalCache\Local\Codex\Logs\연도\월\일*.log	텍스트 로그	세션별 실행 로그, 파일명에 PID·타임스탬프 포함 (내용 미열람)
레지스트리 하이브	SystemAppData\Helium\ User.dat, UserClasses.dat	Windows 레지스트리 하이브	Desktop Bridge 패키징으로 인한 레지스트리 리다이렉션. MRU 등 추정, 미열람
앱 설정 컨테이너	Settings\settings.dat	UWP ApplicationData 컨테이너	앱 자체 설정값 추정, 미열람

아티팩트	확인 가능한 데이터
세션·기기 식별자	세션 ID, 세션 시작·마지막 갱신 시각, 기기 식별자
대화 목록 메타데이터	대화 UUID, 제목, 생성·수정 시각, 보관·임시 대화·기억 설정 여부. 현재 2개 대화 확인
IndexedDB	현재 미발견. 구버전과 달리 로그인·메시지 전송 후에도 생성되지 않음
웹뷰 파티션 저장소	독립된 Local Storage, Sync Data, 쿠키·웹 데이터 존재 가능. 대화 관련 여부는 미확인
History	앱 내부 웹페이지 방문 URL, 제목, 방문 시각 가능
Login Data	로그인 대상·계정명·자격증명 관련 항목 가능. 비밀번호는 암호화 가능성이 높음
Web Data	자동완성, 프로필 입력값 등 Chromium 웹 데이터 가능
디스크 캐시	ChatGPT·OpenAI URL, 이미지, JavaScript 및 화면 리소스 등의 캐시 흔적 가능
앱 실행 로그	실행 시각, PID, 오류, 기능 호출, 파일 경로, 앱 동작 상태 가능
레지스트리 하이브	패키지 내부 설정, 실행·접근 상태, 파일·경로 관련 값 가능. 세부 내용 미확인
settings.dat	앱 설정, 기능 활성화 상태, UI·사용자 환경 설정 가능. 세부 내용 미확인

▼ 4. 기초 용어 설명

포렌식 배경지식이 적은 팀원도 바로 이해할 수 있도록, 보고서에 등장한 핵심 용어를 정리함.

용어	쉬운 설명
LevelDB	구글이 만든 초경량 데이터 저장 엔진. 브라우저·앱이 설정값이나 목록 같은 작은 데이터를 빠르게 읽고 쓸 때 사용. 파일 확장자는 .log/.ldb, 폴더 안에 CURRENT-MANIFEST 파일이 있으면 LevelDB로 판단 가능.
IndexedDB	브라우저가 대용량 구조적 데이터(대화 기록 등)를 저장할 때 쓰는 저장소. 내부적으로 LevelDB로 구현됨.
Local Storage	웹페이지가 간단한 키-값 데이터를 저장하는 공간. IndexedDB보다 단순하고 용량이 작음.
UWP / MSIX 패키지	Windows 스토어 앱 설치 방식. 앱마다 격리된 폴더(AppData\Local\Packages\<패키지명>)에 데이터를 저장.
Desktop Bridge (Helium)	원래 일반 프로그램(Win32)을 UWP 패키지 형태로 변환해 배포하는 마이크로소프트 기술의 코드네임. 이 경우 레지스트리 기록도 패키지 폴더 안으로 격리(리다이렉션)됨.
레지스트리 하이브	Windows 설정 정보를 담는 파일(User.dat 등). 프로그램의 최근 사용 기록(MRU) 등이 남을 수 있어 포렌식에서 중요하게 다룸.

5. 핵심 발견 요약

① 서비스명과 실제 패키지 식별자가 다르다

최신 ChatGPT 데스크톱 앱은 화면과 시작 메뉴에는 "ChatGPT"로 표시되지만, 실제 Windows 패키지명과 데이터 저장 경로는 내부 식별자인 "OpenAI.Codex"를 사용한다. Chat-Work·Codex 세 기능이 이 패키지 하나와 데이터 영역을 공유한다.

```
PS C:\Users\jej96> Get-StartApps |
>> Where-Object {
>>     $_.Name -match 'ChatGPT|Codex'
>> } |
>> Format-Table Name, AppID -AutoSize

Name                AppID
----                -
ChatGPT              OpenAI.Codex_2p2nqsd0c76g0!App
ChatGPT Classic      OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0!ChatGPT
```

쉬운 설명: 겉에 붙은 이름표(ChatGPT)와 컴퓨터 내부에서 실제로 쓰는 이름(OpenAI.Codex)이 다르다는 뜻. "ChatGPT"라는 단어만으로 폴더를 검색하면 실제 데이터를 놓칠 수 있어 조사자가 특히 주의해야 하는 지점 — 선행연구 3편에 없던 우리 팀만의 발견 포인트.

사용자에게 보이는 이름

- └ ChatGPT
- └ Chat
- └ Work
- └ Codex

Windows 내부 패키지

- └ OpenAI.Codex_2p2nqsd0c76g0
- └ LocalCache
- └ LocalState
- └ AppData
- └ Settings
- └ SystemAppData

② Chromium 브라우저 엔진을 통째로 내장하고 있다

앱을 뜯어본 결과 Electron이라는 기술로 만들어졌으며, 이는 크롬(Chrome) 브라우저와 같은 엔진(Chromium)을 앱 안에 통째로 넣어서 화면을 그리는 방식이다. 그래서 저장 구조도 일반 Chrome 사용자 폴더와 거의 동일하다(방문기록, 로그인정보, 캐시 관련 파일 등).

▼ 구체적 파일명

- History, Login Data, Web Data, Favicons, Top Sites — 크롬 프로필의 표준 SQLite 파일명 그대로
- Crashpad — 크로미움 전용 충돌 리포트 시스템 이름
- component_crx_cache, Safe Browsing, CertificateRevocation, PKIMetadata, OptimizationHints — 크롬 내부 컴포넌트 업데이트가 관리하는 고유 항목명
- WidevineCdm — 크롬의 DRM 모듈 이름
- en-US-10-l.bdic, ko-3-0.bdic — 크롬 맞춤법 검사 사전 파일 확장자(.bdic는 크로미움 전용)
- Local Storage\leveldb, GPUCache — 크로미움 저장 구조 명칭

③ IndexedDB는 로그인만으로 생성되지 않는다

구버전(ChatGPT Classic, 선행연구)은 로그인 직후 IndexedDB 폴더가 생성됐지만, 새 앱은 로그인을 완료한 상태에서도 패키지 전체(763개 항목)를 통틀어 IndexedDB 폴더가 단 하나도 발견되지 않았다.

→ 이후 프롬프트 입력후에도 Indexed DB 폴더 발견되지 않았음

```
PS C:\Users\jej96> Get-ChildItem -LiteralPath $root -Recurse -Force -Directory `
>>     -ErrorAction SilentlyContinue |
>> Where-Object {
>>     $_.Name -match 'IndexedDB'
>> } |
>> Select-Object FullName, CreationTime, LastWriteTime |
>> Format-Table -AutoSize -Wrap
PS C:\Users\jej96>
```

④ 대화 목록을 담을 자리가 Local Storage에 이미 준비되어 있다

▼ 근거

C:\Users\jej96\Desktop\ChatGPT_Artifact_20260814\OpenAI.Codex_2p2nqsd0c76g0\LocalCache\Roaming\Codex\w\Storage\leveldb\000004.log

```
codex.chatgpt-conversations
{"pageParams": [0], "pages": [{"items": [], "total": 0, "limit": 20, "offset": 0}], "version": 1}

codex.chatgpt-conversations.device-id
19a65118-138d-45db-abb0-108f875c47be

codex.chatgpt-pinned-conversations
{"items": [], "version": 1}

statsig.session_id.685440364
{"sessionId": "547f989e-5335-4082-a0d9-bce431cd6f33", "startTime": 1786700973867, "lastUpdate": 1786701275438}
```

Local Storage(leveldb) 파일을 열람한 결과 "codex.chatgpt-conversations" 키에 대화 목록을 담는 캐시 구조가 확인됐다. 현재는 대화를 보내지 않아 비어있는 상태(items: [], total: 0)이지만, 목록을 담는 자리 자체는 이미 만들어져 있다. 함께 발견된 "codex.chatgpt-conversations.device-id"에는 이 기기의 고유 식별자가 평문으로 저장되어 있었다.

쉬운 설명: 대화 내용이 통째로 여기 있는 건 아니지만, "대화 목록을 넣을 그릇"이 이미 존재한다는 게 중요하다. 이 그릇이 실제로 채워지는지가 다음 실험의 핵심 질문.

▼ 대화내역

오늘의 날짜는?

오늘은 2026년 8월 14일 금요일이에요. KR

이름	수정한 날짜	유형	크기
000005.ldb	2026-08-14 오후 6:29	LDB 파일	1,513KB
000007.ldb	2026-08-14 오후 7:34	LDB 파일	1,511KB
000010.ldb	2026-08-14 오후 7:56	LDB 파일	1,510KB
000011.log	2026-08-14 오후 8:18	텍스트 문서	3,758KB
000012.ldb	2026-08-14 오후 8:18	LDB 파일	1,515KB
CURRENT	2026-08-14 오후 6:28	파일	1KB
LOCK	2026-08-14 오후 6:28	파일	0KB
LOG	2026-08-14 오후 8:18	파일	1KB
LOG.old	2026-08-14 오후 6:49	OLD 파일	1KB
MANIFEST-000001	2026-08-14 오후 8:18	파일	1KB

→ 직접 디코딩 해보진 못했지만 (chromium이 Local Storage 값을 UTF-16LE(글자당 2바이트)로 저장) 프롬프트 입력 후 봤을때 로그 파일에 아래 형식으로 출력된 걸 볼 수 있었음

제목: 오늘 날짜 확인
대화 ID: UUID 형식, 36자
생성 시각(UTC): 2026-08-14 10:55:01
생성 시각(KST): 2026-08-14 19:55:01
수정 시각(UTC): 2026-08-14 10:55:44
수정 시각(KST): 2026-08-14 19:55:44
임시 대화: 아니요
기억하지 않음: 아니요
보관됨: 아니요

자동화 대화: 아니요
메모리 범위: global_enabled

⑤ 앱 화면과 실제 채팅 콘텐츠가 별도 저장 영역으로 분리되어 있다

"Default\Partitions\codex-browser-app"이라는 독립된 저장 영역이 발견됐다. 앱의 기본 틀(Codex UI)과 실제 채팅 화면(chatgpt.com 콘텐츠)이 별도 파티션에 분리 저장되는 구조로 추정되며, 대화 관련 데이터가 존재한다면 이곳일 가능성이 높다.

⑥ 레지스트리 흔적

"SystemAppData\Helium\User.dat", "UserClasses.dat"는 실제 Windows 레지스트리 하이브 파일이다. 이 앱이 일반 Win32 프로그램을 UWP 패키지로 변환(Desktop Bridge, 코드네임 "Helium")하는 방식으로 만들어졌기 때문에, 브라우저 저장소와는 별개로 레지스트리 흔적도 함께 남는다.

쉬운 설명: 레지스트리는 윈도우가 프로그램의 설정·사용 이력을 기록해두는 곳이다. 보통의 UWP 앱은 이런 레지스트리 파일이 따로 없는 데, 이 앱은 있다 — 선행연구에 없던 새로운 조사 대상.